Title: Date: / /

数值比较器

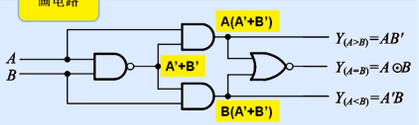
列表格

A	B	$Y_{(A>B)}$	$Y_{(A=B)}$	$Y_{(A<B)}$
0	0	0	1	0
0	1	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	1	0

写函数

$$Y_{(A>B)} = AB'$$
$$Y_{(A=B)} = A'B' + AB$$
$$Y_{(A<B)} = A'B$$

画电路



- 2、多位数值比较器

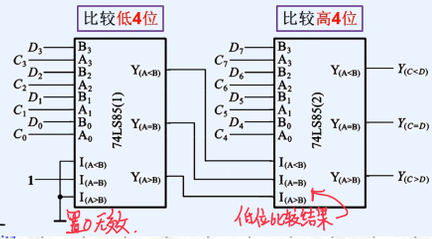
多位数值比较原理：从高位比起，只有高位相等，才比较下一位。

- 例13：比较 $A_3A_2A_1A_0$ 和 $B_3B_2B_1B_0$ 的大小

$$Y_{(A<B)} = \overline{A_3}B_3 + (A_3 \odot B_3)\overline{A_2}B_2 + (A_3 \odot B_3)(A_2 \odot B_2)\overline{A_1}B_1$$
$$A_3 < B_3 \quad A_3 = B_3,\ A_2 < B_2 \quad A_3 = B_3,\ A_2 = B_2,\ A_1 < B_1$$
$$+ (A_3 \odot B_3)(A_2 \odot B_2)(A_1 \odot B_1)\overline{A_0}B_0$$
$$A_3 = B_3,\ A_2 = B_2,\ A_1 = B_1,\ A_0 < B_0$$
$$Y_{(A=B)} = (A_3 \odot B_3)(A_2 \odot B_2)(A_1 \odot B_1)(A_0 \odot B_0)$$
$$A_3 = B_3 \quad A_2 = B_2 \quad A_1 = B_1 \quad A_0 = B_0$$
$$Y_{(A>B)} = (Y_{(A<B)} + Y_{(A=B)})' \leftarrow Y_{(A>B)}\text{是前面的补集}$$

- 例14：用两片74HC85组成一个8位数值比较器

比较8位二进制数 $C_7C_6C_5C_4C_3C_2C_1C_0$ 和 $D_7D_6D_5D_4D_3D_2D_1D_0$ 的大小



中规模集成电路组合逻辑电路的分析

1. 分析思路：写逐数：写出图有器件的输入与输出之间关系的逻辑函数式
换变量：用加到输入与输出端的变量名称代替对应端名称
列表格：真值表

中规模集成电路组合逻辑电路的设计

逻辑抽象	• 定变量、明含义、列表格		
逻辑函数式	• 写函数		
选器件	译码器	数据选择器	加法器
做化简	最小项之和	最小项之和	两部分数值相加
逻辑电路图	• 画电路		

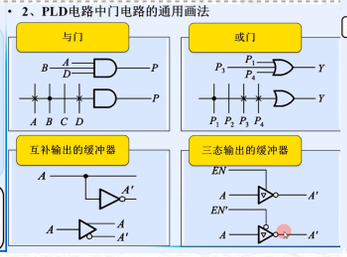
可编程逻辑器件

- 1、数字集成电路的分类

通用型	专用型
中、小规模集成电路	大规模集成电路
功能简单且固定不变	专门用途而设计
通用性强	专用性强
周期短、用量大、成本低	周期长、用量小、成本高

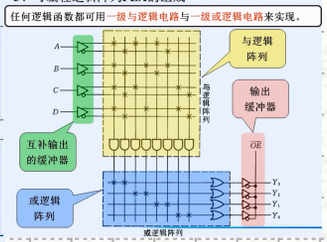
可编程逻辑器件（Programmable Logic Device，简称PLD），作为一种通用器件生产，但逻辑功能可由用户通过对器件编程来设定。
可编程逻辑器件PLD足以满足设计一般数字系统的需要。

- 2、PLD电路中门电路的通用画法



- 3、可编程逻辑阵列PLA的组成

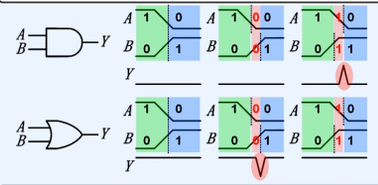
任何逻辑函数都可用一级与逻辑电路与一级或逻辑电路来实现。



组合逻辑电路中的竞争冒险现象

- 1、竞争-冒险现象

门电路两个输入信号同时向相反的逻辑电平跳变的现象称为“竞争”

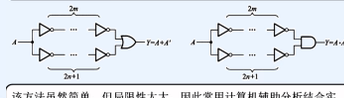


因竞争而可能在输出产生尖峰脉冲的现象，称为“竞争-冒险”。

- 2、检查竞争-冒险现象的方法

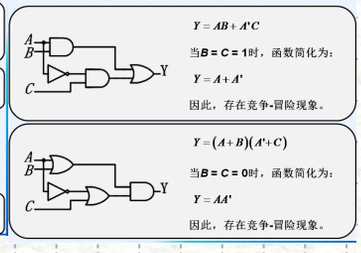
在输入变量每次只有一个改变状态的情况下：如果输出端门电路的两个输入信号A和A'是输入变量A经过两个不同的传输途径而来的，那么当输入变量A的状态发生突变时输出端便有可能产生尖峰脉冲。

只要输出端的逻辑函数在一定条件下能简化成 $1=A+A'$ 或 $1=A\cdot A'$，则可判定存在竞争-冒险现象。



该方法虽然简单，但局限性太大。因此常用计算机辅助分析结合实验的方法来检查电路是否存在竞争-冒险现象。

例18：判断下面两个电路是否存在竞争-冒险现象



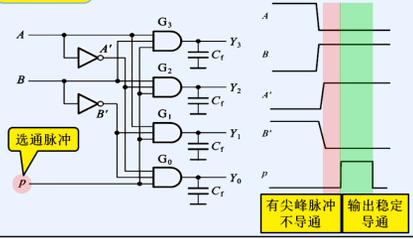
$Y = AB + A'C$
当 $B = C = 1$ 时，函数简化为：
$Y = A + A'$
因此，存在竞争-冒险现象。

$Y = (A+B)(A'+C)$
当 $B = C = 0$ 时，函数简化为：
$Y = AA'$
因此，存在竞争-冒险现象。

如何避免的方法：

引入选通脉冲 p

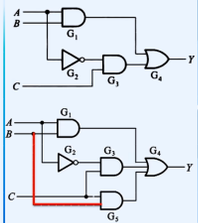
- 取选通脉冲作用时间，在电路达到稳定之后，在 P 高电平期间的输出信号不会出现尖峰。



简单，不需要增加元件，但对选通脉冲的宽度和作用时间有严格要求。

修改逻辑设计

- 在逻辑函数中增加冗余项



逻辑函数：$Y = AB + A'C$
- 在B=C=1的条件下，Y=A+A'
- 存在竞争-冒险现象

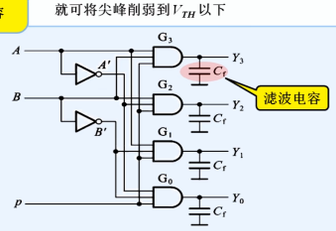
逻辑函数：$Y = AB + A'C + BC$
- 在B=C=1的条件下，Y始终保持为1
- 不存在竞争-冒险现象

不增加门电路，不会带来任何不利影响，但适用范围有限。

- 3、消除竞争-冒险现象的方法

接入滤波电容

- 尖峰脉冲很窄，在输出端并接一个很小的电容，就可将尖峰削弱到 V'_{TH} 以下



简单易行，但增加了输出电压波形上升时间和下降时间，使波形变坏。

@随笔笔记